

МАРИНА БАРИНОВА

Интерактивные электронные курсы и 3D-тренажеры

Разработка технических e-learning продуктов
полного цикла: 3D-моделирование -> интерактивная
логика -> электронный курс -> SCORM -> Moodle.



7+ курсов | 3D | SCORM | LMS



Blender

Verge3D

CourseLab

SCORM 1.2

Moodle

HTML/CSS/JS

<https://portfolio-delta-red-keyd33hcb1.vercel.app/>

marina_barinova26@mail.ru

01

Полный цикл разработки e-learning

От технической 3D-модели до опубликованного курса в Moodle.

01

3D-модели

Технические модели приборов и оборудования по документации, фотографиям и реальным образцам.



02

Verge3D

Интерактивные сценарии, логика работы оборудования и взаимодействие пользователя.



03

CourseLab

Структура курса, навигация, практические задания, тестирование и интеграция 3D-модулей.



04

Moodle

Экспорт SCORM-пакетов, размещение курса в LMS и проверка прохождения.

МОЯ РОЛЬ

Разработчик интерактивных электронных курсов и 3D-тренажеров

Создание 3D-моделей, программирование логики в Verge3D, сборка курсов в CourseLab, подготовка SCORM и загрузка готовых курсов в Moodle.

Избранные проекты

7 технических SCORM-курсов с виртуальными тренажерами, практическими заданиями и итоговым контролем.



Поверка осциллографа АКИП 4115/4А

3D Протокол JS

3D-поверка, задания и электронный протокол.



Газовый хроматограф

Теория 3D 7 заданий

Устройство, принцип работы и интерактивная практика.



Поверка вибропреобразователя АР2037-10

3D Практика SCORM

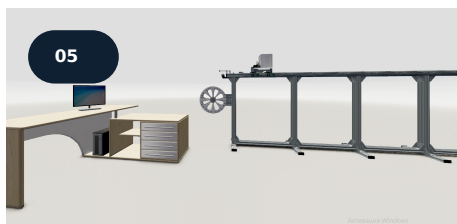
Условия, состав установки, осмотр и поверка.



Поверка дефектоскопа УД2-70

3D Практика Протокол

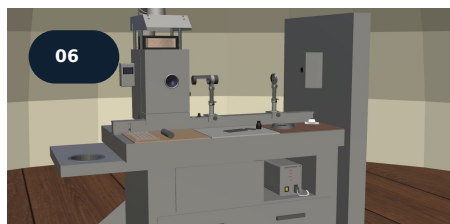
Органы управления, осмотр, 3D-тренажер и результаты.



ЭЛМЕТРО-ЛИЗА Поверка рулетки Р5Н2К

3D Измерения LMS

Состав установки, условия и виртуальная поверка.



Комплекс МАЭС

Теория Таблица 3D

Подготовка пробы, таблица и практическая работа.



СФФ-2 "Флуоран"

3D Протокол Тест

Внешний осмотр, поверка, протокол и тестирование.

03

Поверка осциллографа АКИП 4115/4А

Практический SCORM-курс с 3D-поверкой, заданиями и электронным протоколом с расчетами на JavaScript.



3D

Протокол

JS

SCORM 1.2

Moodle

Сценарий обучения

Теория -> органы управления -> внешний осмотр ->
3D-поверка -> протокол -> тест

Что реализовано

- Интерактивное изучение элементов калибратора
- Практика внешнего осмотра
- Виртуальная поверка осциллографа
- Электронный протокол с расчетами
- Итоговое тестирование

МОЯ РОЛЬ

3D-модели -> Verge3D -> CourseLab -> SCORM -> Moodle

Выполняла полный цикл разработки: моделирование оборудования, программирование логики тренажера, сборка курса, настройка практики и тестирования, публикация в LMS.

04

Газовый хроматограф

Курс по устройству, принципу работы и поверке: 7 практических заданий, хроматограммы, газы-носители и детекторы.



Теория

3D

7 заданий

SCORM 1.2

Moodle

Сценарий обучения

Теория -> устройство -> принцип работы ->
7 практических заданий -> поверка

Что реализовано

- Узлы хроматографа и принцип работы
- Задания по хроматограммам
- Выбор газов-носителей
- Типы детекторов
- Интерактивный модуль поверки

МОЯ РОЛЬ

3D-модели -> Verge3D -> CourseLab -> SCORM -> Moodle

Выполняла полный цикл разработки: моделирование оборудования, программирование логики тренажера, сборка курса, настройка практики и тестирования, публикация в LMS.

05

Поверка вибропреобразователя AP2037-10

Последовательная подготовка к поверке: условия эксплуатации, состав установки, осмотр, 3D-практика и протокол.



Сценарий обучения

Условия -> состав установки -> осмотр ->
3D-поверка -> протокол -> тест

Что реализовано

- Ввод условий применения
- Изучение состава DVC-500
- Практика внешнего осмотра
- 3D-поверка
- Контроль данных протокола

3D

Практика

SCORM

SCORM 1.2

Moodle

МОЯ РОЛЬ

3D-модели -> Verge3D -> CourseLab -> SCORM -> Moodle

Выполняла полный цикл разработки: моделирование оборудования, программирование логики тренажера, сборка курса, настройка практики и тестирования, публикация в LMS.

Поверка дефектоскопа УД2-70

Курс с изучением органов управления, условий эксплуатации, внешним осмотром, 3D-тренажером и вводом результатов.



Сценарий обучения

Клавиши -> условия -> осмотр ->
3D-поверка -> результаты -> тест

Что реализовано

- Органы управления прибора
- Эксплуатационные параметры
- Внешний осмотр
- 3D-тренажер поверки
- Ввод результатов поверки

3D

Практика

Протокол

SCORM 1.2

Moodle

МОЯ РОЛЬ

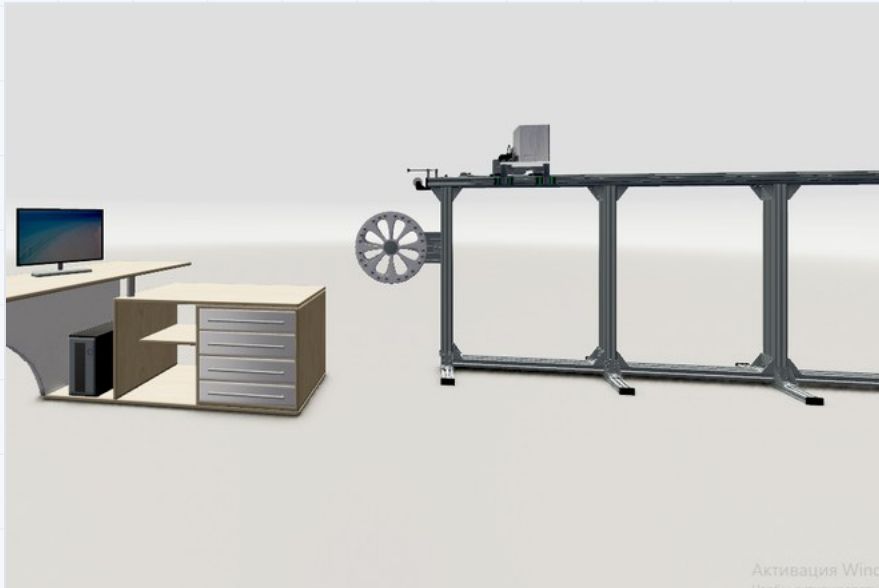
3D-модели -> Verge3D -> CourseLab -> SCORM -> Moodle

Выполняла полный цикл разработки: моделирование оборудования, программирование логики тренажера, сборка курса, настройка практики и тестирования, публикация в LMS.

07

ЭлМетро-ЛИЗА - поверка рулетки Р5Н2К

Виртуальная работа с установкой для поверки средств измерений длины: состав, условия, осмотр и практическая поверка.



Сценарий обучения

Установка -> условия -> осмотр ->
виртуальная поверка -> контроль

Что реализовано

- Изучение состава установки
- Контроль условий эксплуатации
- Внешний осмотр
- Виртуальная поверка рулетки
- Размещение в Moodle

3D

Измерения

LMS

SCORM 1.2

Moodle

МОЯ РОЛЬ

3D-модели -> Verge3D -> CourseLab -> SCORM -> Moodle

Выполняла полный цикл разработки: моделирование оборудования, программирование логики тренажера, сборка курса, настройка практики и тестирования, публикация в LMS.

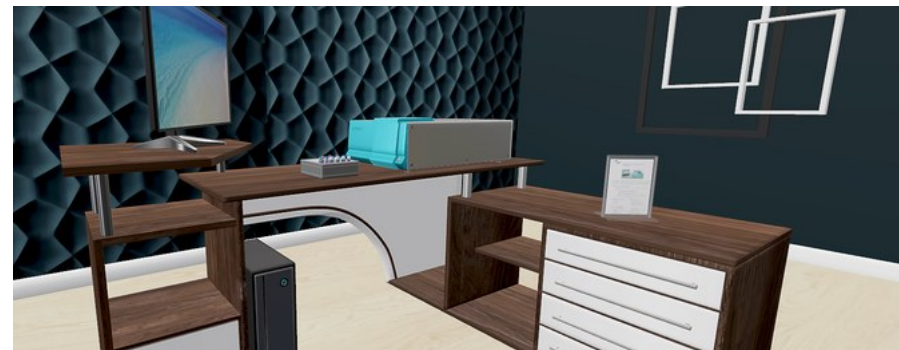
Дополнительные разработки

Проекты, которые расширяют портфолио по тематикам аналитического оборудования и справочно-практических модулей.



Комплекс МАЭС

Учебный модуль со спектроаналитической таблицей, подготовкой пробы, работой с оборудованием и тестированием.

[Теория](#)[Таблица](#)[3D](#)[SCORM](#)

СФФ-2 "Флуоран"

Курс по поверке спектрофотометра-флуориметра: внешний осмотр, 3D-поверка, протокол и итоговый контроль.

[3D](#)[Протокол](#)[Тест](#)[SCORM](#)

Общий стек: Blender, Verge3D, CourseLab, SCORM 1.2, Moodle, HTML, CSS, JavaScript

Свидетельства Роспатента

Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, в которых я указана в числе авторов.



**Осциллограф
АКИП 4115/4А**

№ 2022685332

Марина Баранова - автор



Газовый хроматограф

№ 2024665072

Марина Баранова - автор



**Вибропреобразователь
АР2037-10**

№ 2023665217

Марина Баранова - автор



Дефектоскоп УД2-70

№ 2022685230

Марина Баранова - автор



СФФ-2 "Флуоран"

№ 2022683499

Марина Баранова - автор



ЭЛМЕТРО-ЛИЗА

№ 2026616350

Марина Баранова - автор

Готова обсудить разработку электронных курсов, 3D-тренажеров и технического контента

Основной фокус: интерактивные курсы для технического обучения, виртуальные тренажеры, практические задания, SCORM и Moodle.

КОНТАКТЫ

Марина Баринова

marina_barinova26@mail.ru

portfolio-delta-red-keyd33hcb1.vercel.app

3D

Verge3D

CourseLab

SCORM

Moodle